

國際青少年創科大賽 2026

機械人挑戰賽比賽規則

A. 比賽內容簡要

同學們使用自行設計、編程的機械人完成任務挑戰，擊倒敵人目標，成為贏家！

B. 報名及比賽機制簡要

- (1) 比賽以學生個人或隊伍為參賽單位，每單位 1 - 4 位學生。
- (2) 參賽組別按學生班級分為兩組：
 - 高小組：小四至小六學生（個人或隊伍）
 - 中學組：任何中學生（個人或隊伍）
- (3) 比賽會分成初賽及決賽圈：
 - 初賽：為排位賽，各隊會獨自比賽，初賽用時最快的8隊會進入決賽圈。
 - 決賽圈：為8強、冠軍賽制的一對一淘汰賽，最快擊倒對手所有目標的隊伍為勝者，晉級至下一輪。
- (4) 每隊應由參賽學校最多薦派1位指導教師或導師帶隊參賽，指導教師或導師可在正式比賽外時間指導學生，但正式比賽時間內指導教師或導師不得進入競賽場地，亦不可參與任何比賽任務或現場修改編程。
- (5) 參賽隊伍必須在比賽前完成機械人的基本拼砌及編程。
- (6) 報名將經<https://www.techbob.com/iysea/>網站進行，截止日期 **2026年6月3日23:59**。香港學生報名費用全免。

C. 機械人規格

- (1) 所使用機械人不限牌子款式，惟機械人需要自行拼砌而非使用製成品。編程語言或平台亦不限。
- (2) 機械人可使用傳感器的幫助完成任務，傳感器的數量不限。
- (3) 機械人尺寸最大為 30cm x 30cm(最大延展時)，高度不限。

D. 比賽流程及詳細規則

在霓虹競技場的核心，鋼鐵交鋒、火花四濺，寂靜被伺服器的尖鳴撕裂，觀眾聚集，只為目睹一場前所未有的對決。今天，戰場不屬於血肉之軀，而是由精密與使命鑄成的機器主宰。

挑戰賽任務摘要

- 自動循綫—機械人需要由起點攜帶炮彈沿著指定路徑循綫至發射區；
- 瞄準目標—機械人到達指定發射區後，需要手動或自動瞄準目標；
- 發射炮彈—機械人在發射區內向目標發射炮彈；

挑戰賽任務詳情

(1) 自動循綫—機械人需要由起點攜帶炮彈沿著指定路徑循綫至發射區

- i、 參賽者需要在起點出發前裝填好炮彈；
- ii、 每一輪只能裝填1發砲彈；
- iii、 機械人可以自選一個起點出發；
- iv、 由起點攜帶炮彈沿著指定路徑循綫至發射區；
- v、 當機械人在自動循綫中，炮彈跌落地面，或循綫偏離賽道，需由起點重新出發；
- vi、 到達發射區後，必須所有車輪都接觸發射區，方可進入瞄準目標階段

(2) 瞄準目標—機械人到達指定發射區後，需要手動或自動瞄準目標

- i、 同學可以用 AI 方法，自動令機械人轉向；
- ii、 同學可以用無線／有線／虛擬搖控器，手動令機械人轉向。各品牌的實體搖控器、壓力傳感器皆可使用；
- iii、 如使用有線搖控器，請勿用拉扯的方法使機械人轉向，如有違規，需要由起點重新出發；
- iv、 轉向時，需確保所有車輪都接觸發射區。如果出界，學生需要用i、ii的方法令機械人返回發射區內，如果無法調整，需要由起點重新出發；
- v、 如果在瞄準途中炮彈跌落地面，需要由起點重新出發；

(3) 發射炮彈—機械人在發射區內向目標發射炮彈

- i、 機械人必需使用炮彈擊倒目標才計算分數；
- ii、 一發炮彈只能命中一個目標。如擊中兩個或以上目標，只會計算第一個擊倒的目的，其他則會被判定為無效；

- iii、發射炮彈時，需確保所有車輪都接觸發射區。如果出界，該發炮彈命中的目標會被判為無效，需要由起點重新出發；

挑戰賽規則

初賽／決賽圈通用規則：

- (1) 裁判示意開始後，便會開始計時，參賽者便可隨即啟動機械人進行任務。
- (2) 比賽計時3分鐘，機械人需要盡快由起點出發，依次進行自動循綫、瞄準目標及發射炮彈，並不斷循環，直到計時結束或擊倒所有目標。
- (3) 機械人可以用按鈕觸發開始任務或編寫全自動程式皆可。
- (4) 機械人完成發射炮彈，同學方可用手接觸機械人，並帶回起點，準備下一輪的循環。
- (5) 當機械人在出發後，炮彈跌落地面，或循綫偏離賽道，參賽者可用手接觸機械人，並帶回起點，準備下一輪的循環。
- (6) 除(3)(4)(5)的情況外，參賽者不能用手接觸機械人(有線控制器除外)。
- (7) 每隊可準備1台備用機，如比賽中出現故障時，可於進行不停錶替換，每輪比賽僅限1次更換。

初賽適用規則：

- (8) 當機械人擊倒所有目標後，需要舉手示意完成任務，若比賽計時未曾結束，裁判將計時暫停，完成任務較快者成績為佳；若任務完成後沒有舉手示意，計時將繼續。
- (9) 同學可以把判為無效的目標重新擺放至原位，唯裁判不會停止計時(判為無效的目標請參考 **挑戰賽任務詳情 - (3) - ii、iii**)
- (10) 最快擊倒所有目標的8隊會進入決賽圈。

決賽圈適用規則：

- (11) 8隊以淘汰賽方式進行，兩隊會同時對戰，較快擊倒對方陣地的所有目標為勝方，晉級至下一輪。
- (12) 如果時間到，剩餘目標較多的一方為勝方。若雙方的剩餘目標數目一致，即採取即時死亡賽。雙方可以選擇對方其中一個剩餘目標，較快擊倒該目標的一方為勝方。
- (13) 如果場上有判為無效的目標時，裁判有權暫停比賽，限時30秒。期間同學可以把判為無效的目標重新擺放至原位，但不能清理已擊倒的目標(判為無效的目標請參考 **挑戰賽任務詳情 - (3) - ii、iii**)
- (14) 暫停後，雙方可以由原點或起點出發。
- (15) 參賽者可以利用砲彈妨礙對手的機械人。
- (16) 如果機械人因對手妨礙而偏離循綫路徑或使砲彈掉落，需要由起點重新出發。

- (17) 如果參賽者因操作失誤或被對方妨礙引致己方目標被擊倒，會被判為被對方擊倒（俗稱烏龍球）。
- (18) 參賽者不能以發射砲彈以外的方式妨礙對手。如果參賽者違反此例，將即被擊倒一個目標作為懲罰，不作警告。

挑戰賽地圖(只供參考)

- (1) 下載連結:

<https://drive.google.com/drive/folders/18Ly6dugztlXNeogKxMtY-hRB762zjCK4>;

- (2) 印刷材質: 多用途環保海報 (環保Yupo紙海報); 單面彩色; 噴製效果: 啞面;

- (3) 印刷大小

闊度: 445 cm

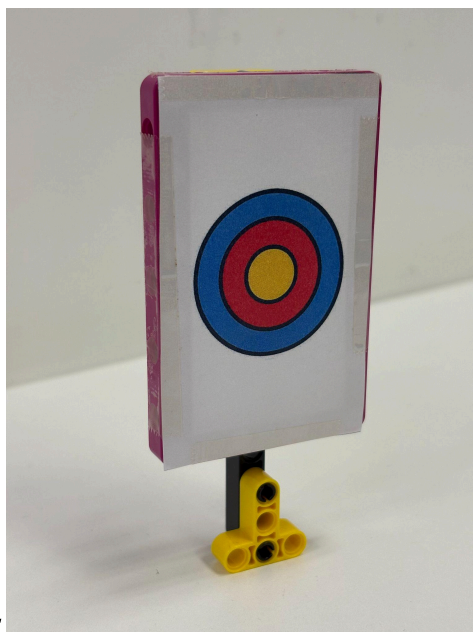
高度: 145 cm



小學組 - 任務物件參考圖(比賽時任務物件可能使用其他顏色的零件代替, 但規格相同)

圖案下載連結:

<https://drive.google.com/drive/folders/18Ly6duqztlXNeogKxMtY-hRB762zjCK4>;



小學組一目標:



小學組一砲彈: 乒乓球

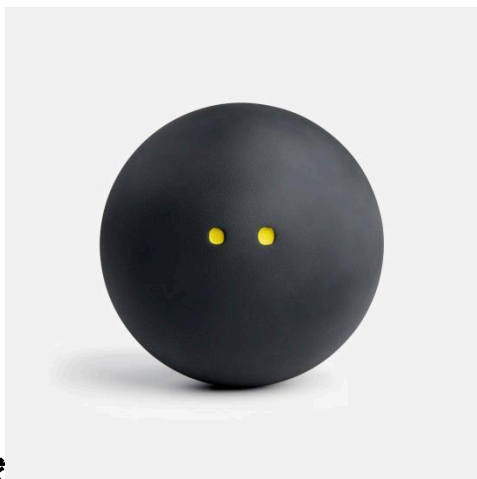
中學組 - 任務物件參考圖(比賽時任務物件可能使用其他顏色的零件代替, 但規格相同)

圖案下載連結:

<https://drive.google.com/drive/folders/18Ly6duqztlXNeogKxMtY-hRB762zjCK4>;



中學組一目標:



中學組一砲彈: 雙黃點壁球

E. 比賽詳細日期及地點

決賽為 2026年6月17日(小學組)及2026年7月2日(中學組)全日舉行

比賽地點為香港理工大學西九龍校園。

F. 個人及團體獎項

- (1) 大會將向隊制賽冠、亞、季軍、優異獎及其他獎項(如有)的每隊得獎隊伍頒發一個獎杯, 及向每位得獎隊員發出電子證書, 不設實體證書。若要求向每位隊員頒發一個個人獎杯, 可另行付費安排。
- (2) 每個組別分為隊際賽及校際賽。校際賽將計算每間學校參賽學生隊伍的總分, 冠軍計10分, 亞軍計8分, 季軍計6分, 優異獎及其他獎項計4分, 每隊參加並完成比賽的學生隊伍計1分參與分(在同一賽項已獲獎項分的不會重覆計參與分), 參與分最多計10分。在機械人運動會及機械人挑戰賽項目得分最多的學校將獲機械人項目校際獎, 而在所有比賽項目(包括機械人運動會及機械人挑戰賽項目)得分最多的學校將獲全能學校大獎, 但計算全能學校大獎時每間學校每個比賽項目最多只會計20分。全能學生及卓越教師大獎計分方法與全能學校大獎計分方法相同。

請參閱以下表格了解更多。

 IYSEC 2026 比賽計分

G. 其他注意事項

- (1) 參賽學校及學生報名比賽後即同意主辦單位可在任何線上及/或線下媒介展示其學生及比賽機械人, 短片和照片。
- (2) 本文件所提供的比賽設置僅供參考, 與正式比賽時所用的設置或有差別。
- (3) 競賽時間內除評審、工作人員及選手外, 其餘人員包括學校帶隊教師或導師不得進入競賽場地。
- (4) 競賽時間, 選手不得以任何形式與外界進行聯繫, 選手有任何疑問請向裁判提出。
- (5) 在練習及場地測驗時間內, 選手可以與帶隊教師或導師聯繫諮詢。
- (6) 競賽期間有任何爭議時, 由大會或裁判裁定所有爭議, 不設上訴。
- (8) 有違規範, 情形嚴重者, 大會有權終止違規者參賽權。



- (9) 規則最終解釋權歸賽事裁判組。
- (10) 如有任何爭議, 大會保留最終決定權。
- (11) 所有證書將以電子證書形式免費發放, 不設實體證書。若要求實體證書, 可另行付費安排。